

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

=====

Definición de variables independientes (X)

y dependientes (Y)

=====

Se asume que la primera columna corresponde al año

y la segunda columna al PIB

X = df.iloc[:, 0]

Y = df.iloc[:, 1]

X.head(), Y.head()

[7] ✓ 0.0s

...

(0 1960

1 1961

2 1962

3 1963

4 1964

Name: Periodo, dtype: int64,

0 1.304000e+10

1 1.416000e+10

2 1.520000e+10

3 1.696000e+10

4 2.008000e+10

Name: GDP, dtype: float64)

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0

0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 6 of 6

Go Live

Precio del dólar hoy:...

03:13 a. m.

01/02/2026

[illegible]

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Launchpad

0 0 0

Connect

Tarea M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

Evolución histórica del PIB de México

Año	PB (1e12)
1960	0.02
1970	0.05
1980	0.20
1990	0.25
2000	0.70
2010	1.05
2020	1.10

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Spaces: 4

CRLF

Cell 7 of 7

Go Live

03:15 a. m.

01/02/2026

3°C Despejado

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – ROBERTSCIENCE

Tarea_M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

0.0

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Año

=====

Definición del modelo logístico

$Y = 1 / (1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 * X)})$

=====

def modelo_logistico(x, beta1, beta2):

return 1 / (1 + np.exp(-(beta1 + beta2 * x)))

[9] ✓ 0.0s Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 8 of 8

Go Live

03:17 a. m.

01/02/2026

3°C Despejado

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

> .venv

> Capturas

> notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Launchpad

0 0 0

Connect

Tarea M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb • ecuacion.png

books > Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb > M+ Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México > # =====

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | 📄 View data 📄 Variables ≡ Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

[9] ✓ 0.0s Python

▶

=====

Ajuste del modelo logístico utilizando

Los datos originales (sin normalización)

=====

Estimación de Los parámetros beta1 y beta2

parametros, _ = curve_fit(

modelo_logistico,

X,

Y,

maxfev=10000

)

parametros

[10] ✓ 0.4s 📄 Open 'parametros' in Data Wrangler Python

... C:\Users\RobertScience.Ia\AppData\Local\Temp\ipykernel_13076\1527784282.py:7: OptimizeWarning: Covariance of the parameters could

parametros, _ = curve_fit(

array([1., 1.]

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Spaces: 4 CRLF Cell 9 of 9 Go Live {}

3°C Despejado

03:19 a. m.

01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

=====

Normalización de las variables

Cada observación se divide entre el valor

máximo de su respectiva columna

=====

X_norm = X / X.max()

Y_norm = Y / Y.max()

X_norm.head(), Y_norm.head()

[11] ✓ 0.1s

Python

(0 0.969817

1 0.970312

2 0.970807

3 0.971301

4 0.971796

Name: Periodo, dtype: float64,

0 0.009914

1 0.010765

2 0.011556

3 0.012894

4 0.015266

Name: GDP, dtype: float64)

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0

0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 11 of 11

Go Live

03:23 a. m.

01/02/2026

3°C Despejado

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb • ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

books > Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb > Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México > # =====

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables ≡ Outline ...

📄 .venv (Python 3.11.9)

▶

=====

Ajuste del modelo logístico utilizando

los datos normalizados

=====

Estimación de los parámetros beta1 y beta2

parametros_norm, _ = curve_fit(

modelo_logistico,

X_norm,

Y_norm,

maxfev=10000

)

parametros_norm

[12] ✓ 0.9s 📄 Open 'parametros_norm' in Data Wrangler Python

... array([-268.69012978, 271.5978833])

+ Code + Markdown

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

📄 powershell ⚠ + ▾ 🗑 ... ^ ✕

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad 0 0 0 0 Connect

Spaces: 4 CRLF Cell 12 of 12 Go Live {}

3°C Despejado 03:34 a. m. 01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb > Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México > # =====

+ Code

+ Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

=====

Visualización del ajuste del modelo logístico

utilizando los datos normalizados

=====

plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.scatter(X_norm, Y_norm, color='blue', label='Datos Normalizados')

plt.plot(X_norm, modelo_logistico(X_norm, *parametros_norm), color='red', label='Ajuste Logístico')

plt.xlabel("Año (Normalizado)")

plt.ylabel("PIB (Normalizado)")

plt.title("Ajuste del Modelo Logístico al PIB Normalizado de México")

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.show()

[13] ✓ 2.3s

Python

Ajuste del Modelo Logístico al PIB Normalizado de México

● Datos Normalizados

— Ajuste Logístico

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 13 of 13

Go Live

03:35 a. m.

01/02/2026

3°C Despejado

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb > Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

Python

Ajuste del Modelo Logístico al PIB Normalizado de México

● Datos Normalizados

— Ajuste Logístico

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.970

0.975

0.980

0.985

0.990

0.995

1.000

PIB (Normalizado)

Año (Normalizado)

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 13 of 13

Go Live

3°C Despejado

03:36 a. m.

01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Launchpad

0 0 0

Connect

Tarea M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb • ecuacion.png

notebooks > Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb > Evaluación de la bondad de ajuste > # =====

+ Code + Markdown | ▶ Run All ↺ Restart ≡ Clear All Outputs | 📊 View data 📄 Variables ≡ Outline ...

.venv (Python 3.11.9)

▶

```
# =====
# Pronóstico del PIB para el año 2022
# utilizando el modelo logístico ajustado
# =====

# Año a pronosticar (2022)
anio_pred = 2022

# Normalización del año según la escala de X_norm
anio_pred_norm = anio_pred / X.max()

# Predicción en escala normalizada
pib_pred_norm = modelo_logistico(anio_pred_norm, *parametros_norm)

# Transformación inversa para obtener el valor en la escala original
pib_pred = pib_pred_norm * Y.max()

pib_pred
```

[14] ✓ 0.1s Python

... np.float64(1255426457261.15)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Spaces: 4 CRLF Cell 15 of 15 Go Live {}

2°C Despejado 03:40 a. m. 01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

markdown

=====

Importación de librerías necesarias para el

análisis de datos y ajuste del modelo

=====

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import curve_fit

=====

Configuración básica de visualización

=====

pd.set_option("display.max_columns", None)

pd.set_option("display.max_rows", 100)

plt.style.use("default")

[3] ✓ 0.0s

Python

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 2 of 2

Go Live

3°C Despejado

03:06 a. m.

01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

[3] 0.0s

=====

Carga del conjunto de datos

PIB histórico de México (Banco Mundial)

=====

El archivo Excel se encuentra en la raíz del proyecto

El notebook está dentro de la carpeta "notebooks"

df = pd.read_excel("../MexicoGDP.xlsx")

Visualización inicial del dataset

df.head()

[4] 5.9s Open 'df' in Data Wrangler

	Periodo	GDP
0	1960	1.304000e+10
1	1961	1.416000e+10
2	1962	1.520000e+10
3	1963	1.696000e+10
4	1964	2.008000e+10

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

powershell

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 3 of 3

Go Live

Bajada de las temper...

03:09 a. m.

01/02/2026

FileEditSelectionViewGoRun

EXPLORER

TAREA M19-CD – ROBERTSCIENCE

.venv

Capturas

notebooks

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Descripcion.txt

ecuacion.png

MexicoGDP.xlsx

OUTLINE

TIMELINE

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

ecuacion.png

Tarea_M19-CD – robertscience [Administrator]

Tarea_M19-CD_robertscience.ipynb

Tarea M19-CD – Análisis de Regresión del PIB de México

Code

Markdown

Run All

Restart

Clear All Outputs

View data

Variables

Outline

.venv (Python 3.11.9)

=====

Revisión de la estructura del conjunto de datos

=====

Dimensiones del dataset (filas, columnas)

df.shape

[5] ✓ 0.0s

(62, 2)

=====

Revisión de nombres de columnas y tipos de datos

=====

df.info()

[6] ✓ 0.2s

<class 'pandas.DataFrame'>

RangeIndex: 62 entries, 0 to 61

Data columns (total 2 columns):

Column Non-Null Count Dtype

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

QUERY RESULTS (PREVIEW)

Python 3.11.9

(.venv) PS D:\Documentos\Ebac\Finales\Tarea M19-CD – robertscience>

Launchpad

0 0 0

Connect

Spaces: 4

CRLF

Cell 5 of 5

Go Live

Precio del dólar hoy:...

03:11 a. m.

01/02/2026